۵۱- ضریب تغییرات متغیر x برابر ۰/۴ است. اگر میانه این متغیر ۰/۸ میانگین آن باشد، ضریب چولگی این متغیر چقدر است؟

۱) ۰/۵

۲) ۰/۰۸

۳) ۰/۲۴

۴) ۱/۵

۵۲- در جدول فراوانی زیر، نما (مُد) در طبقه ۲۸ – ۲۲ قرار دارد و برابر با ۲۴ است. اگر تفاوت فراوانی مطلق این طبقه با طبقه بعد از آن ۴ باشد، فراوانی مطلق طبقه‌ای که مد در آن قرار دارد، چقدر است؟

حدود طبقه	...	۱۶-۲۲	۲۲-۲۸	۲۸-۳۲	...
فراوانی تجمعی		۲۲	؟	۴۶	

۱) ۱۸

۲) ۱۴

۳) ۲۰

۴) ۲۴

۵۳- انحراف‌معیار متغیر y، دو برابر انحراف‌معیار متغیر x است. اگر انحراف‌معیار $(x+y)$ و کوواریانس (x , y) به‌ترتیب ۳ و ۲/۵– باشد، واریانس متغیر x چقدر است؟

۱) $\frac{۱۰}{۳}$

۲) $\frac{۴}{۵}$

۳) $\frac{۱۴}{۳}$

۴) $\frac{۱۴}{۵}$

۵۴- احتمال اینکه علی یک پیام بازرگانی را مشاهده کند، ۰/۳ است. اگر احتمال اینکه همسر علی این پیام را مشاهده نکند، درصورتی‌که علی آن پیام را مشاهده نکرده باشد ۰/۵ باشد، احتمال اینکه علی یا همسر علی این پیام را مشاهده کنند، چقدر است؟

۱) ۰/۶۵

۲) ۰/۵۶

۳) ۰/۴۴

۴) ۰/۳۵

۵۵- توزیع احتمال مشترک دو متغیر تصادفی X و Y به صورت زیر است. اگر $P(Y=۲ \mid X=۲)=۰/۷۵$ باشد، $E(Y)$ چقدر است؟

X \ Y	۱	۲	
−۲		۰/۲	۰/۶
۲			

۱) ۱/۵

۲) ۱/۴

۳) ۰/۵

۴) −۰/۲

۵۶- به‌طور متوسط هر ساعت ۱۲ نفر طبق توزیع پوآسون با مرکز اورژانس تماس می‌گیرند. اگر در دو دقیقه اخیر با این مرکز تماس گرفته نشده باشد، احتمال اینکه حداقل چند دقیقه دیگر با این مرکز تماس گرفته نشود، برابر $e^{-۰/۲}$ است؟

۱) ۵/۵

۲) ۶

۳) ۷/۵

۴) ۸

۵۷- تعداد روزهای غیبت کارکنان یک دفتر خدماتی در طی سال عبارت است از: ۵، ۷، ۹، ۶ و ۳. میانگین توزیع نمونه‌گیری واریانس روزهای غیبت کارکنان این دفتر برای نمونه‌های تصادفی ۴ تایی چقدر است؟

۱) ۶

۲) ۵

۳) ۴

۴) ۳

۵۸- مأمور کنترل کیفیت به‌طور تصادفی ۴۰۰ عدد از محصولات تولیدی کارخانه را مورد بررسی قرار داده است که ۸ عدد از آنها فاقد کیفیت لازم بوده است. اگر مقدار آماره آزمون در سطح اطمینان موردنظر ۲ باشد، انحراف از نسبت کالاهای بدون کیفیت تولیدی این کارخانه چند درصد است؟

۱) ۰/۷

۲) ۱/۳

۳) ۱/۴

۴) ۲/۶

۵۹- اطلاعات نمونه‌های تصادفی انتخاب‌شده از تولیدات دو دستگاه به‌صورت جدول زیر است. با فرض نرمال بودن توزیع وزن محصولات دو دستگاه و برابری واریانس آنها می‌خواهیم وزن محصولات تولیدشده با دو دستگاه را با هم مقایسه کنیم. واریانس توزیع نمونه‌گیری آماره آزمون مناسب چقدر است؟

دستگاه	تعداد نمونه	میانگین وزن	انحراف‌معیار وزن
۱	۱۶	۳۶	۲
۲	۱۱	۲۵	۳

۱) ۰/۹۲

۲) ۱/۰۷

۳) ۲/۴۰

۴) ۴/۸۵

۶۰- براساس نمونه ۲۵ تایی از یک جامعه نرمال دوبُعدی (x,y)، معادلات رگرسیون $\hat{X}_y = 8 - 0/48Y$ و $\hat{Y}_x = 5 - 3X$ به‌دست آمده است. ضریب همبستگی x و y چقدر است؟

۱) ۰/۱۶

۲) $-0/16$

۳) ۱/۲

۴) $-1/2$